

Matemática 1- FaCiAS - UNCo.
Primer cuatrimestre 2025.

Basanta - Nayen

Marzo 2025



Contenido

Inecuaciones

Conceptos Básicos

Intervalos

Operaciones entre Intervalos.

Operaciones entre Intervalos.

Solución de una Inecuación

Más propiedades útiles para resolver inecuaciones:

Hallar los valores $x \in \mathbb{R}$ que hacen real el resultado:

Valor absoluto

¿Cómo le encuentro una expresión con valor absoluto a un conjunto de la recta real?



Conceptos Básicos

Las inecuaciones son expresiones matemáticas que establecen relaciones de desigualdad entre dos cantidades o expresiones algebraicas. Estas desigualdades permiten comparar magnitudes y establecer límites en situaciones diversas. La monotonía de la suma y el producto, son principios fundamentales que subyacen en el estudio y la resolución de inecuaciones.

Componentes de una Inecuación:

Al igual que en las ecuaciones, una inecuación consta de tres partes principales:

- ▶ Lado izquierdo: Contiene una expresión algebraicas.
- ▶ El símbolo de desigualdad: Representa la relación de desigualdad entre los lados izquierdo y derecho (por ejemplo, $<$, $>$, $\leq$, $\geq$, $\neq$).
- ▶ Lado derecho: Otra expresión algebraica, o un número real concreto.

Ejemplos:

Diagram illustrating the components of the inequality $2x + 3 \geq x + 2$:

- The expression $2x + 3$ is labeled "Lado izquierdo" (Left side).
- The symbol $\geq$ is labeled "símbolo" (Symbol).
- The expression $x + 2$ is labeled "Lado derecho" (Right side).

Diagram illustrating the components of the inequality $2x + 7 > 5$:

- The expression $2x + 7$ is labeled "Lado izquierdo" (Left side).
- The symbol $>$ is labeled "símbolo" (Symbol).
- The expression 5 is labeled "Lado derecho" (Right side).

Propiedades de la inecuaciones.

La monotonía de la suma establece que si sumamos a ambos miembros de una desigualdad un número real cualquiera, la desigualdad se mantiene en el mismo sentido.

En símbolos:

$$\forall a, b, c \in \mathbb{R}, \text{ si } a < b, \text{ entonces } a + c < b + c.$$



Propiedades de la inecuaciones.

La monotonía de la suma establece que si sumamos a ambos miembros de una desigualdad un número real cualquiera, la desigualdad se mantiene en el mismo sentido. En símbolos:

$$\forall a, b, c \in \mathbb{R}, \text{ si } a < b, \text{ entonces } a + c < b + c.$$

La monotonía del producto afirma que si multiplicamos ambos miembros de una desigualdad por un número positivo, la desigualdad resultante mantiene el sentido de la primera. En símbolos nos queda escrito de la siguiente manera:

$$\forall a, b, c \in \mathbb{R}, \text{ si } a < b \text{ y } c > 0, \text{ entonces } a \cdot c < b \cdot c.$$

Propiedades de la inecuaciones.

La monotonía de la suma establece que si sumamos a ambos miembros de una desigualdad un número real cualquiera, la desigualdad se mantiene en el mismo sentido. En símbolos:

$$\forall a, b, c \in \mathbb{R}, \text{ si } a < b, \text{ entonces } a + c < b + c.$$

La monotonía del producto afirma que si multiplicamos ambos miembros de una desigualdad por un número positivo, la desigualdad resultante mantiene el sentido de la primera. En símbolos nos queda escrito de la siguiente manera:

$$\forall a, b, c \in \mathbb{R}, \text{ si } a < b \text{ y } c > 0, \text{ entonces } a \cdot c < b \cdot c.$$

Si multiplicamos ambos miembros de una desigualdad **por un número negativo**, la **desigualdad** resultante **cambia** su sentido respecto de la primera. En símbolos:

$$\forall a, b, c \in \mathbb{R}, a < b \text{ y } c < 0, \text{ entonces } a \cdot c > b \cdot c.$$

Ejemplo

Estas propiedades reflejan cómo las operaciones de suma y multiplicación afectan las relaciones de desigualdad. **En Resumen** la Ley de Monotonía establece que si se realiza determinadas operación válida en ambos lados de una inecuación, la dirección de la desigualdad no cambia. Por ejemplo, si se suma (o multiplica por un número positivo) a ambos lados de una inecuación, la desigualdad se mantiene. Y recordar que si se multiplica por un número negativo, la dirección de la desigualdad se invierte.



Ejemplo

Estas propiedades reflejan cómo las operaciones de suma y multiplicación afectan las relaciones de desigualdad. **En Resumen** la Ley de Monotonía establece que si se realiza determinadas operación válida en ambos lados de una inecuación, la dirección de la desigualdad no cambia. Por ejemplo, si se suma (o multiplica por un número positivo) a ambos lados de una inecuación, la desigualdad se mantiene. Y recordar que si se multiplica por un número negativo, la dirección de la desigualdad se invierte.

Ejemplo 19

Se presentan dos ejemplos de inecuaciones equivalentes: las ecuaciones $2x + 4 < 0$ y $3x + 2 < -4$. Se deja al lector la tarea de justificar su equivalencia.

Intervalo

Para dar las soluciones a inecuaciones, necesitamos aprender a usar la notación de intervalo. Sean $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$. Llamaremos, respectivamente, intervalo abierto, abierto-cerrado, cerrado-abierto y cerrado a los conjuntos siguientes:



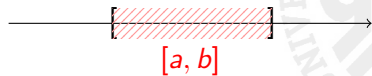
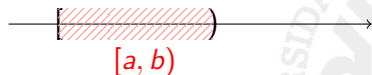
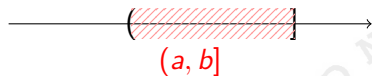
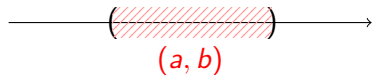
Intervalos acotados

a) $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\},$

b) $(a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\},$

c) $[a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\},$

d) $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}.$



Intervalos no acotados

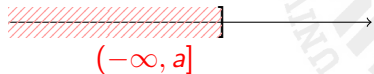
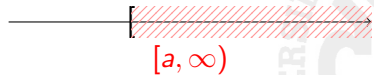
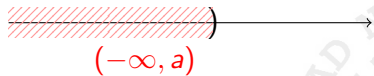
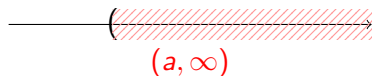
Existen, también, los llamados Intervalos Infinitos.

e) $(a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : a < x\},$

f) $(-\infty, a) = \{x \in \mathbb{R} : x < a\},$

g) $[a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x\}$

h) $(-\infty, a] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq a\}.$



Intervalos no acotados, casos especiales

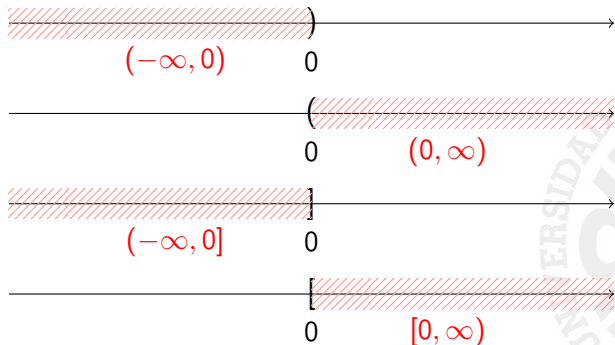
i) $(-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$

j) $(-\infty, 0) = \mathbb{R}^-$

k) $(0, +\infty) = \mathbb{R}^+$

l) $(-\infty, 0] = \mathbb{R}_0^-$

m) $[0, +\infty) = \mathbb{R}_0^+$



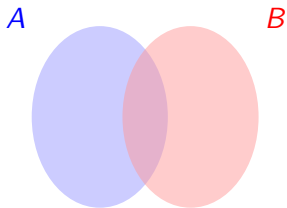
operaciones entre conjuntos:

Dado que los intervalos de números reales son **Conjuntos**, podemos establecer entre ellos las operaciones entre conjuntos que son unión e intersección:



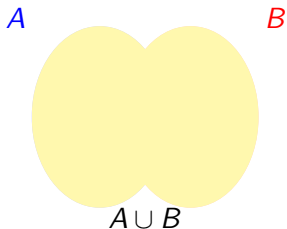
operaciones entre conjuntos:

Dado que los intervalos de números reales son **Conjuntos**, podemos establecer entre ellos las operaciones entre conjuntos que son unión e intersección:



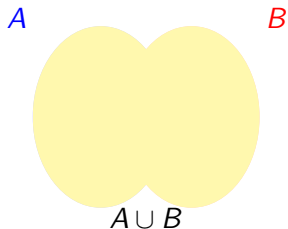
operaciones entre conjuntos:

Dado que los intervalos de números reales son **Conjuntos**, podemos establecer entre ellos las operaciones entre conjuntos que son unión e intersección:



operaciones entre conjuntos:

Dado que los intervalos de números reales son **Conjuntos**, podemos establecer entre ellos las operaciones entre conjuntos que son unión e intersección:

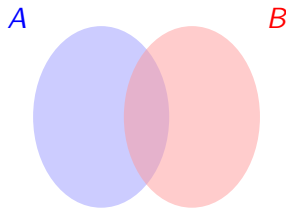
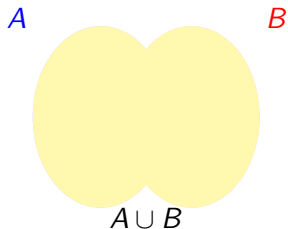


La unión de dos conjuntos, A y B , consiste en combinar todos los elementos que pertenecen a al menos uno de los dos conjuntos. En otras palabras, el resultado de la unión de A y B contiene todos los elementos que están en A , en B o en ambos.



operaciones entre conjuntos:

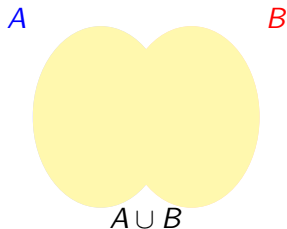
Dado que los intervalos de números reales son **Conjuntos**, podemos establecer entre ellos las operaciones entre conjuntos que son unión e intersección:



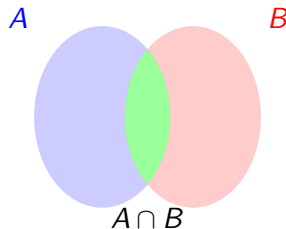
La unión de dos conjuntos, A y B , consiste en combinar todos los elementos que pertenecen a al menos uno de los dos conjuntos. En otras palabras, el resultado de la unión de A y B contiene todos los elementos que están en A , en B o en ambos.

operaciones entre conjuntos:

Dado que los intervalos de números reales son **Conjuntos**, podemos establecer entre ellos las operaciones entre conjuntos que son unión e intersección:



La unión de dos conjuntos, A y B , consiste en combinar todos los elementos que pertenecen a al menos uno de los dos conjuntos. En otras palabras, el resultado de la unión de A y B contiene todos los elementos que están en A , en B o en ambos.



La intersección de dos conjuntos, A y B , consiste en encontrar los elementos que son comunes a ambos conjuntos. Es decir, el resultado de la intersección de A y B contiene solo los elementos que están presentes en ambos conjuntos.

Dado que los intervalos de números reales son **Conjuntos**, podemos establecer entre ellos las operaciones entre conjuntos que son la **unión** y la **intersección**.



Unión entre Intervalos.

- **UNIÓN:** El resultado de la Unión de dos intervalos es un conjunto que contiene a los elementos de uno o del otro.



Unión entre Intervalos.

- **UNIÓN:** El resultado de la Unión de dos intervalos es un conjunto que contiene a los elementos de uno o del otro.

Ejemplos:

$$(-4, 2] \cup (-1, 5) = (-4, 5)$$

The diagram illustrates the union of two intervals. The first interval, $(-4, 2]$, is labeled "primer intervalo" with an arrow pointing to it. The second interval, $(-1, 5)$, is labeled "segundo intervalo" with an arrow pointing to it. The union symbol $\cup$ is labeled "Unión" with an arrow pointing to it. The result, $(-4, 5)$, is labeled "resultado" with an arrow pointing to it.

primer intervalo

Unión

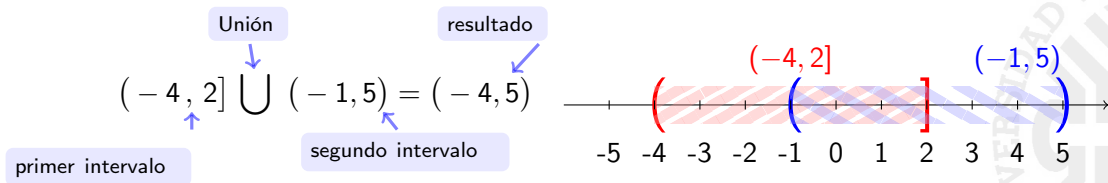
resultado

segundo intervalo

Unión entre Intervalos.

- **UNIÓN:** El resultado de la Unión de dos intervalos es un conjunto que contiene a los elementos de uno o del otro.

Ejemplos:



Donde tenemos que la unión es la parte de la recta numérica que nos queda rallada.

Intersección entre intervalos.

- **INTERSECCIÓN:** El resultado de la Intersección de dos intervalos es un intervalo que contiene a los elementos que pertenecen a **ambos** intervalos simultáneamente.



Intersección entre intervalos.

- **INTERSECCIÓN:** El resultado de la Intersección de dos intervalos es un intervalo que contiene a los elementos que pertenecen a **ambos** intervalos simultáneamente.

Ejemplos:

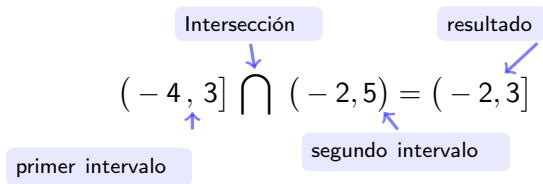

$$(-4, 3] \cap (-2, 5) = (-2, 3]$$

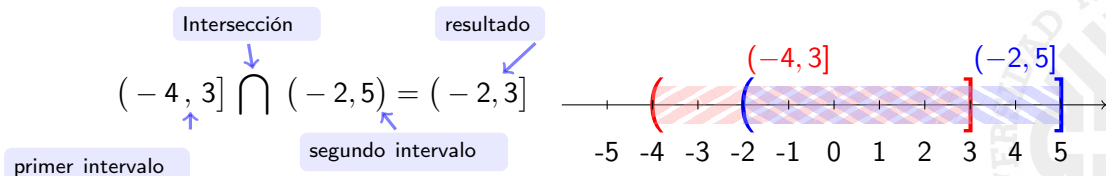
Diagram illustrating the intersection of two intervals:

- primer intervalo: $(-4, 3]$
- Intersección: $\cap$
- segundo intervalo: $(-2, 5)$
- resultado: $(-2, 3]$

Intersección entre intervalos.

- **INTERSECCIÓN:** El resultado de la Intersección de dos intervalos es un intervalo que contiene a los elementos que pertenecen a **ambos** intervalos simultáneamente.

Ejemplos:



Donde, podemos decir, la intersección es la parte de la recta numérica que nos queda rallada de los dos colores.

Solución de una Inecuación

Resolver una inecuación implica encontrar el conjunto de valores de la variable desconocida que satisface la desigualdad. Estos valores pueden estar limitados o no, donde generalmente usaremos notación de **intervalo** para dar el conjunto solución.



Ejemplos

Ejemplo 20

Resolver la siguiente inecuación: $3x - 4 < 2$

Ejemplo 21

Resolver la siguiente inecuación: $4x < \frac{1}{2}(8x + 6)$

Ejemplo 22

Resolver la siguiente inecuación: $2(x - 4) > 2x + 6$

Ejemplos

Ejemplo 23

Resolver la siguiente inecuación: $-9 \leq -x - 5 < 2$

Ejemplo 24

Resolver la siguiente inecuación: $x - 5 < 9 \leq 2x + 1$

Propiedades: 13

$\forall a, b \in \mathbb{R}$ tenemos:

$$\blacktriangleright a \cdot b > 0 \Leftrightarrow (a > 0 \text{ y } b > 0) \text{ o } (a < 0 \text{ y } b < 0)$$

$$\blacktriangleright a \cdot b < 0 \Leftrightarrow (a > 0 \text{ y } b < 0) \text{ o } (a < 0 \text{ y } b > 0)$$

$$\blacktriangleright \frac{a}{b} > 0 \Leftrightarrow (a > 0 \text{ y } b > 0) \text{ o } (a < 0 \text{ y } b < 0)$$

$$\blacktriangleright \frac{a}{b} < 0 \Leftrightarrow (a > 0 \text{ y } b < 0) \text{ o } (a < 0 \text{ y } b > 0)$$

Propiedades: 13

$\forall a, b \in \mathbb{R}$ tenemos:

$$\blacktriangleright a \cdot b \geq 0 \Leftrightarrow (a \geq 0 \text{ y } b \geq 0) \text{ o } (a \leq 0 \text{ y } b \leq 0)$$

$$\blacktriangleright a \cdot b \leq 0 \Leftrightarrow (a \geq 0 \text{ y } b \leq 0) \text{ o } (a \leq 0 \text{ y } b \geq 0)$$

$$\blacktriangleright \frac{a}{b} \geq 0 \Leftrightarrow (a \geq 0 \text{ y } b > 0) \text{ o } (a \leq 0 \text{ y } b < 0)$$

$$\blacktriangleright \frac{a}{b} \leq 0 \Leftrightarrow (a \geq 0 \text{ y } b < 0) \text{ o } (a \leq 0 \text{ y } b > 0)$$

Ejemplos

Ejemplo 25

Encontrar la solución de la inecuación $\frac{x-3}{4-x} > 0$.

Ejemplo 26

► Encontrar la solución de la inecuación: $(x-4)(x+3) > 0$

Ejemplo 27

► Encontrar la solución de la inecuación: $\frac{x+1}{x-2} \leq 0$

Aplicación

Ejercicio: Hallar los valores $x \in \mathbb{R}$ que hacen real el resultado:

$$\begin{array}{ccccccc} \blacktriangleright & \frac{1}{(x-3)(x-2)} & \blacktriangleright & \frac{\sqrt[3]{x+3}}{\sqrt{x+4}} & \blacktriangleright & \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{x}} & \blacktriangleright & \cdot \log_3 \left(\frac{x+2}{x-1} \right) \end{array}$$

Observación 1

Resolver este tipo de ejercicios, consiste en analizar qué condiciones deben verificarse para que sean posible realizar el calculo de la expresión. Para hacer este análisis debemos tener presentes las definiciones de las operaciones que vimos, las mismas son: suma, resta, multiplicación, división, potencia, radicación y logaritmo.

Introducción al valor absoluto

Primer aproximación al concepto de valor absoluto de x :



Introducción al valor absoluto

Primer aproximación al concepto de valor absoluto de x : **mide la distancia que hay entre x y 0.**



Introducción al valor absoluto

Primer aproximación al concepto de valor absoluto de x : **mide la distancia que hay entre x y 0.**

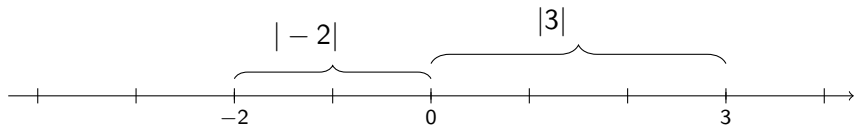
Veamos cual es la distancia de -2 a 0 y cual es la distancia de 3 a 0:



Introducción al valor absoluto

Primer aproximación al concepto de valor absoluto de x : **mide la distancia que hay entre x y 0.**

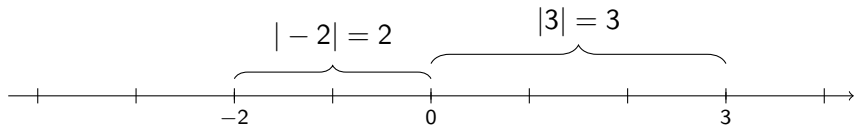
Veamos cual es la distancia de -2 a 0 y cual es la distancia de 3 a 0:



Introducción al valor absoluto

Primer aproximación al concepto de valor absoluto de x : **mide la distancia que hay entre x y 0.**

Veamos cual es la distancia de -2 a 0 y cual es la distancia de 3 a 0:



Por lo tanto, el valor absoluto de -2 es 2, los simbolizamos como: $|-2| = 2$ y el valor absoluto de 3 es 3, $|3| = 3$

Valor absoluto. Ejemplos

Ejemplo 28

¿cuáles son los números reales que verifican: $|x| = \frac{15}{2}$? Es decir, estamos buscando los números reales cuya distancia al 0 es $\frac{15}{2}$. Claramente estos números son

$$x_1 = \frac{15}{2} \text{ y } x_2 = -\frac{15}{2}$$

Valor absoluto. Ejemplos

Ejemplo 28

¿cuáles son los números reales que verifican: $|x| = \frac{15}{2}$? Es decir, estamos

buscando los números reales cuya distancia al 0 es $\frac{15}{2}$. Claramente estos números son

$$x_1 = \frac{15}{2} \text{ y } x_2 = -\frac{15}{2}$$

Ejemplo 29

¿Cuales son los números tales que $|x| = -7$?

Valor absoluto. Ejemplos

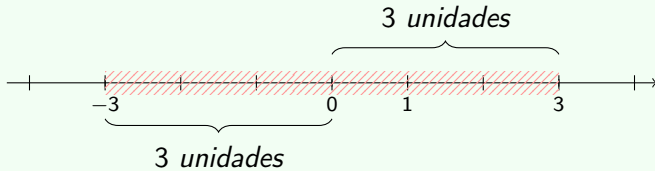
Ejemplo 30

¿Cuales son los números reales cuya distancia al 0 es menor que 3?

Valor absoluto. Ejemplos

Ejemplo 30

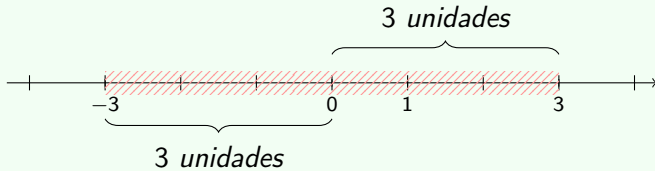
¿Cuales son los números reales cuya distancia al 0 es menor que 3?



Valor absoluto. Ejemplos

Ejemplo 30

¿Cuales son los números reales cuya distancia al 0 es menor que 3?

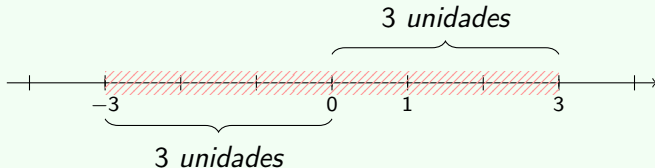


La respuesta es que son los números reales en el intervalo $(-3, 3)$.

Valor absoluto. Ejemplos

Ejemplo 30

¿Cuales son los números reales cuya distancia al 0 es menor que 3?



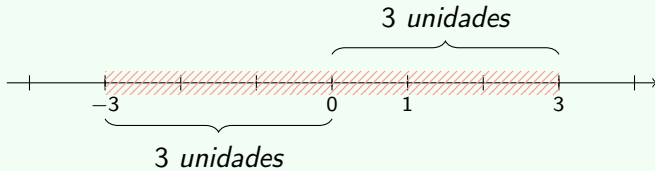
La respuesta es que son los números reales en el intervalo $(-3, 3)$. Podemos emplear el concepto de valor absoluto para expresar dicho intervalo:

$$|x| < 3 \text{ equivale a } x \in (-3; 3)$$

Valor absoluto. Ejemplos

Ejemplo 30

¿Cuales son los números reales cuya distancia al 0 es menor que 3?



La respuesta es que son los números reales en el intervalo $(-3, 3)$. Podemos emplear el concepto de valor absoluto para expresar dicho intervalo:

$$|x| < 3 \text{ equivale a } x \in (-3; 3)$$

Algunas conclusiones

1. El valor absoluto convierte cualquier numero en positivo.



Algunas conclusiones

1. El valor absoluto convierte cualquier numero en positivo.
2. El concepto de valor absoluto nos permite describir intervalos sobre la recta numérica.



Definición algebraica de valor absoluto

Sea $x \in \mathbb{R}$. El valor absoluto de x (lo notamos $|x|$) se define como sigue:

Definición 14

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Definición algebraica de valor absoluto

Sea $x \in \mathbb{R}$. El valor absoluto de x (lo notamos $|x|$) se define como sigue:

Definición 14

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Ejemplo 31

$$|-3|$$

Definición algebraica de valor absoluto

Sea $x \in \mathbb{R}$. El valor absoluto de x (lo notamos $|x|$) se define como sigue:

Definición 14

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Ejemplo 31

$$|-3| = -(-3) = 3;$$

Definición algebraica de valor absoluto

Sea $x \in \mathbb{R}$. El valor absoluto de x (lo notamos $|x|$) se define como sigue:

Definición 14

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Ejemplo 31

$$|-3| = -(-3) = 3; \quad |4|$$

Definición algebraica de valor absoluto

Sea $x \in \mathbb{R}$. El valor absoluto de x (lo notamos $|x|$) se define como sigue:

Definición 14

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Ejemplo 31

$$|-3| = -(-3) = 3; \quad |4| = 4$$

Definición algebraica de valor absoluto

Sea $x \in \mathbb{R}$. El valor absoluto de x (lo notamos $|x|$) se define como sigue:

Definición 14

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Ejemplo 31

$$|-3| = -(-3) = 3; \quad |4| = 4; \quad |-18|$$

Definición algebraica de valor absoluto

Sea $x \in \mathbb{R}$. El valor absoluto de x (lo notamos $|x|$) se define como sigue:

Definición 14

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Ejemplo 31

$$|-3| = -(-3) = 3; \quad |4| = 4; \quad |-18| = -(-18)$$

Definición algebraica de valor absoluto

Sea $x \in \mathbb{R}$. El valor absoluto de x (lo notamos $|x|$) se define como sigue:

Definición 14

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Ejemplo 31

$$|-3| = -(-3) = 3; \quad |4| = 4; \quad |-18| = -(-18) = 18$$

Definición algebraica de valor absoluto

Sea $x \in \mathbb{R}$. El valor absoluto de x (lo notamos $|x|$) se define como sigue:

Definición 14

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Ejemplo 31

$$|-3| = -(-3) = 3; \quad |4| = 4; \quad |-18| = -(-18) = 18$$

Ejercicio 32

Calcular: 1. $|\pi - 3|$, 2. $|\sqrt{2} - 5|$, 3. $|y - 8|$

valor absoluto como distancia en $\mathbb{R}$

Si x e y son dos números reales distintos, la distancia en x e y es



valor absoluto como distancia en $\mathbb{R}$

Si x e y son dos números reales distintos, la distancia en x e y es

$$d(x, y) = \begin{cases} x - y & \text{si } x \geq y \\ y - x & \text{si } x < y \end{cases}$$

Ahora bien, si aplicamos la definición de valor absoluto sobre $|x - y|$:



valor absoluto como distancia en $\mathbb{R}$

Si x e y son dos números reales distintos, la distancia en x e y es

$$d(x, y) = \begin{cases} x - y & \text{si } x \geq y \\ y - x & \text{si } x < y \end{cases}$$

Ahora bien, si aplicamos la definición de valor absoluto sobre $|x - y|$:

$$|x - y| = \begin{cases} x - y & \text{si } x - y \geq 0 \\ -(x - y) & \text{si } x - y < 0 \end{cases}$$



valor absoluto como distancia en $\mathbb{R}$

Si x e y son dos números reales distintos, la distancia en x e y es

$$d(x, y) = \begin{cases} x - y & \text{si } x \geq y \\ y - x & \text{si } x < y \end{cases}$$

Ahora bien, si aplicamos la definición de valor absoluto sobre $|x - y|$:

$$|x - y| = \begin{cases} x - y & \text{si } x - y \geq 0 \\ -(x - y) & \text{si } x - y < 0 \end{cases}$$

$$|x - y| = \begin{cases} x - y & \text{si } x \geq y \\ y - x & \text{si } x < y \end{cases}$$



valor absoluto como distancia en $\mathbb{R}$

Si x e y son dos números reales distintos, la distancia en x e y es

$$d(x, y) = \begin{cases} x - y & \text{si } x \geq y \\ y - x & \text{si } x < y \end{cases}$$

Ahora bien, si aplicamos la definición de valor absoluto sobre $|x - y|$:

$$|x - y| = \begin{cases} x - y & \text{si } x - y \geq 0 \\ -(x - y) & \text{si } x - y < 0 \end{cases}$$

$$|x - y| = \begin{cases} x - y & \text{si } x \geq y \\ y - x & \text{si } x < y \end{cases}$$

por lo tanto podemos concluir que, dados $x, y \in \mathbb{R}$, la distancia de x a y la podemos expresar empleando el valor absoluto

$$d(x, y) = |y - x|$$

valor absoluto como distancia en $\mathbb{R}$

Si x e y son dos números reales distintos, la distancia en x e y es

$$d(x, y) = \begin{cases} x - y & \text{si } x \geq y \\ y - x & \text{si } x < y \end{cases}$$

Ahora bien, si aplicamos la definición de valor absoluto sobre $|x - y|$:

$$|x - y| = \begin{cases} x - y & \text{si } x - y \geq 0 \\ -(x - y) & \text{si } x - y < 0 \end{cases}$$

$$|x - y| = \begin{cases} x - y & \text{si } x \geq y \\ y - x & \text{si } x < y \end{cases}$$

por lo tanto podemos concluir que, dados $x, y \in \mathbb{R}$, la distancia de x a y la podemos expresar empleando el valor absoluto

$$d(x, y) = |y - x|$$

Obervación: $d(0, x) = |x - 0| = |x|$ es la distancia de un número real x al origen (cero).

valor absoluto como distancia en $\mathbb{R}$

Si x e y son dos números reales distintos, la distancia en x e y es

$$d(x, y) = \begin{cases} x - y & \text{si } x \geq y \\ y - x & \text{si } x < y \end{cases}$$

Ahora bien, si aplicamos la definición de valor absoluto sobre $|x - y|$:

$$|x - y| = \begin{cases} x - y & \text{si } x - y \geq 0 \\ -(x - y) & \text{si } x - y < 0 \end{cases}$$

$$|x - y| = \begin{cases} x - y & \text{si } x \geq y \\ y - x & \text{si } x < y \end{cases}$$

por lo tanto podemos concluir que, dados $x, y \in \mathbb{R}$, la distancia de x a y la podemos expresar empleando el valor absoluto

$$d(x, y) = |y - x|$$

Obervación: $d(0, x) = |x - 0| = |x|$ es la distancia de un número real x al origen (cero).

Valor absoluto e interpretación geométrica

Consideremos la siguiente inecuación:

$$|x| \leq r$$

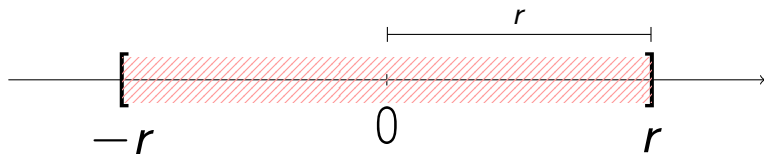


Valor absoluto e interpretación geométrica

Consideremos la siguiente inecuación:

$$|x| \leq r$$

sabemos que son los números reales cuya distancia al cero es menor o igual a r .



Gráficamente es un intervalo centrado en cero y de amplitud $2r$ $|x| \leq r$ si solo si

$$-r \leq x \leq r \quad \text{si solo si} \quad x \in [-r, r]$$

Valor absoluto e inecuaciones

Para resolver **inecuaciones** donde aparecen **expresiones con valor absoluto** usaremos las siguiente propiedades:



Propiedades de valor absoluto

I) **Propiedad del igual:** $|x| \geq 0$. Además $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$

II) $|-x| = |x|$,

III) Si $d \in \mathbb{R}$, $d > 0$ entonces $|x| = d \Leftrightarrow x = d$ o $x = -d$,

IV) **Propiedad del menor:** Si $d \in \mathbb{R}$, $d > 0$ tenemos:

$$|x| \leq d \Leftrightarrow -d \leq x \leq d,$$

esto es, $|x| \leq d \Leftrightarrow x \in [-d, d]$.



$$|x| < d \Leftrightarrow -d < x < d,$$

esto es, $|x| < d \Leftrightarrow x \in (-d, d)$.

Propiedades de valor absoluto

V) Propiedad del mayor: Si $d \in \mathbb{R}$, $d > 0$ tenemos:

$$|x| \geq d \Leftrightarrow x \leq -d \text{ o } d \leq x,$$

esto es;

$$|x| \geq d \Leftrightarrow x \in (\infty, -d] \cup [d, \infty).$$



$$|x| > d \Leftrightarrow x < -d \text{ o } x > d,$$

esto es;

$$|x| > d \Leftrightarrow x \in (\infty, -d) \cup (d, \infty).$$

VI) Desigualdad triangular: $|x + y| \leq |x| + |y|$.

Propiedades de valor absoluto

VII) distributiva respecto el producto: $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$.

VIII) distributiva respecto el cociente: $\left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|}$, $y \neq 0$.

IX) $\sqrt{x^2} = |x|$. Mas generalmente para $n \in \mathbb{N}$ tenemos:

si n es par se verifica: $\sqrt[n]{x^n} = |x|$.

si n es impar se verifica: $\sqrt[n]{x^n} = x$.

Ejemplo

Ejercicio 33

Resolver: $|-2x + 3| = 4$.



Ejemplo

Ejercicio 33

Resolver: $|-2x + 3| = 4$.

Ejemplo 34

Resolver

a) $|3x + 2| = 3$

b) $|-x + 3| \leq 8$

c) $(x - 3)^2 - 36 = 0$

Ejemplo 35

Resolver e interpretar geométricamente las siguientes inecuaciones.

a) $|4 - 2x| < 8$

Ejemplo 35

Resolver e interpretar geométricamente las siguientes inecuaciones.

a) $|4 - 2x| < 8$

b) $\frac{2}{|x - 2|} - 3 \leq 0$

Interpretación geométrica

Ejemplo 36: *Hallar los $x \in \mathbb{R}$ tales que su distancia a 2 sea igual a 5 unidades.*



Interpretación geométrica

Ejemplo 36: *Hallar los $x \in \mathbb{R}$ tales que su distancia a 2 sea igual a 5 unidades.
Cuando buscamos los valores de x cuya distancia a 2 es 5,*

Interpretación geométrica

Ejemplo 36: Hallar los $x \in \mathbb{R}$ tales que su distancia a 2 sea igual a 5 unidades.
Cuando buscamos los valores de x cuya distancia a 2 es 5,

► $2 + 5 = 7.$

Interpretación geométrica

Ejemplo 36: Hallar los $x \in \mathbb{R}$ tales que su distancia a 2 sea igual a 5 unidades.
Cuando buscamos los valores de x cuya distancia a 2 es 5,

► $2 + 5 = 7.$ ←

Si desde el 2 nos desplazamos 5 unidades a la derecha, para saber donde nos quedamos hay que hacer $2 + 5$.

Interpretación geométrica

Ejemplo 36: Hallar los $x \in \mathbb{R}$ tales que su distancia a 2 sea igual a 5 unidades.
Cuando buscamos los valores de x cuya distancia a 2 es 5,

► $2 + 5 = 7.$ 

Si desde el 2 nos desplazamos 5 unidades a la derecha, para saber donde nos quedamos hay que hacer $2 + 5$.

► $2 - 5 = -3.$

Interpretación geométrica

Ejemplo 36: Hallar los $x \in \mathbb{R}$ tales que su distancia a 2 sea igual a 5 unidades. Cuando buscamos los valores de x cuya distancia a 2 es 5,

► $2 + 5 = 7.$

Si desde el 2 nos desplazamos 5 unidades a la derecha, para saber donde nos quedamos hay que hacer $2 + 5$.

► $2 - 5 = -3.$

Si desde el 2 nos desplazamos 5 unidades a la izquierda, para saber donde nos quedamos hay que hacer $2 - 5$.

Interpretación geométrica

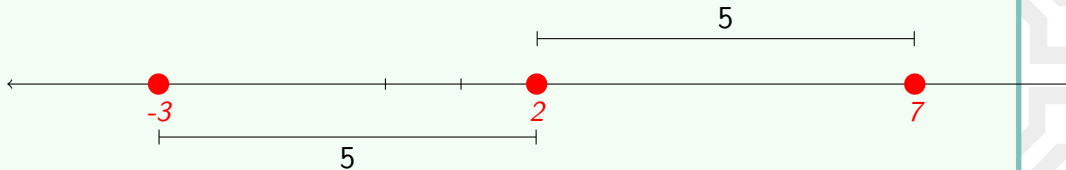
Ejemplo 36: Hallar los $x \in \mathbb{R}$ tales que su distancia a 2 sea igual a 5 unidades.
Cuando buscamos los valores de x cuya distancia a 2 es 5,

► $2 + 5 = 7.$

Si desde el 2 nos desplazamos 5 unidades a la derecha, para saber donde nos quedamos hay que hacer $2 + 5$.

► $2 - 5 = -3.$

Si desde el 2 nos desplazamos 5 unidades a la izquierda, para saber donde nos quedamos hay que hacer $2 - 5$.



Interpretación geométrica

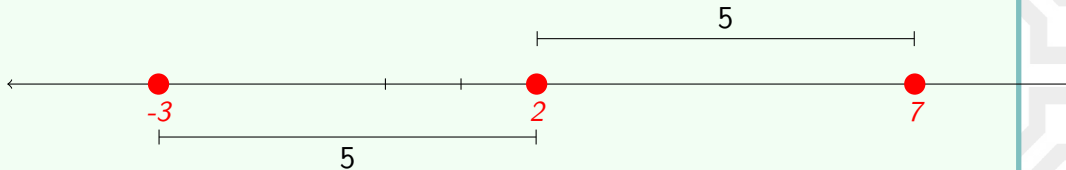
Ejemplo 36: Hallar los $x \in \mathbb{R}$ tales que su distancia a 2 sea igual a 5 unidades.
Cuando buscamos los valores de x cuya distancia a 2 es 5,

► $2 + 5 = 7.$

Si desde el 2 nos desplazamos 5 unidades a la derecha, para saber donde nos quedamos hay que hacer $2 + 5$.

► $2 - 5 = -3.$

Si desde el 2 nos desplazamos 5 unidades a la izquierda, para saber donde nos quedamos hay que hacer $2 - 5$.



Por lo tanto, los valores de x en $\mathbb{R}$ tales que su distancia a 2 es igual a 5 unidades son $x = -3$ y $x = 7$.

Ejemplo

Ejemplo 37

resolver: $|2x + 7| \leq -3x + 6$

Observación 2

Este ejercicio es de examen final.

Encontrar una expresión con valor absoluto

En ciertos casos, es necesario representar un conjunto en la recta real utilizando una expresión que incluya el valor absoluto. Los conjuntos con los cuales realizaremos esta tarea son los siguientes:



Encontrar una expresión con valor absoluto

En ciertos casos, es necesario representar un conjunto en la recta real utilizando una expresión que incluya el valor absoluto. Los conjuntos con los cuales realizaremos esta tarea son los siguientes:

- ▶ (a, b)
- ▶ $[a, b]$
- ▶ $(-\infty, a) \cup (b, +\infty)$
- ▶ $(-\infty, a] \cup [b, +\infty)$



Encontrar una expresión con valor absoluto

En ciertos casos, es necesario representar un conjunto en la recta real utilizando una expresión que incluya el valor absoluto. Los conjuntos con los cuales realizaremos esta tarea son los siguientes:

- ▶ (a, b)
- ▶ $[a, b]$
- ▶ $(-\infty, a) \cup (b, +\infty)$
- ▶ $(-\infty, a] \cup [b, +\infty)$

En estos cuatro casos siempre vamos a poder hacerles corresponder una expresión con valor absoluto y las respuestas son:



Encontrar una expresión con valor absoluto

En ciertos casos, es necesario representar un conjunto en la recta real utilizando una expresión que incluya el valor absoluto. Los conjuntos con los cuales realizaremos esta tarea son los siguientes:

$$\begin{array}{cccc} \blacktriangleright (a, b) & \blacktriangleright [a, b] & \blacktriangleright (-\infty, a) \cup (b, +\infty) & \blacktriangleright (-\infty, a] \cup [b, +\infty) \end{array}$$

En estos cuatro casos siempre vamos a poder hacerles corresponder una expresión con valor absoluto y las respuestas son:

$$\begin{array}{cccc} \blacktriangleright |x - c| < r & \blacktriangleright |x - c| \leq r & \blacktriangleright |x - c| > r & \blacktriangleright |x - c| \geq r \end{array}$$

Encontrar una expresión con valor absoluto

En ciertos casos, es necesario representar un conjunto en la recta real utilizando una expresión que incluya el valor absoluto. Los conjuntos con los cuales realizaremos esta tarea son los siguientes:

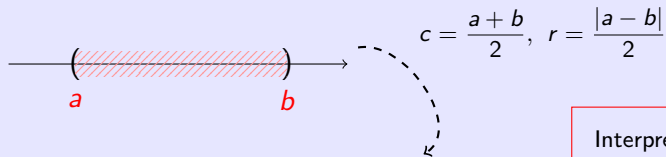
$$\begin{array}{cccc} \blacktriangleright (a, b) & \blacktriangleright [a, b] & \blacktriangleright (-\infty, a) \cup (b, +\infty) & \blacktriangleright (-\infty, a] \cup [b, +\infty) \end{array}$$

En estos cuatro casos siempre vamos a poder hacerles corresponder una expresión con valor absoluto y las respuestas son:

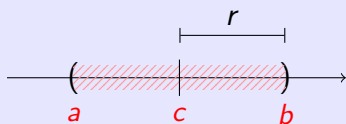
$$\begin{array}{cccc} \blacktriangleright |x - c| < r & \blacktriangleright |x - c| \leq r & \blacktriangleright |x - c| > r & \blacktriangleright |x - c| \geq r \end{array}$$

respectivamente. Donde c es el centro de cada intervalo, y al números r los llamaremos radios.

intervalo $I = (a, b)$



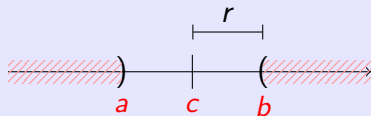
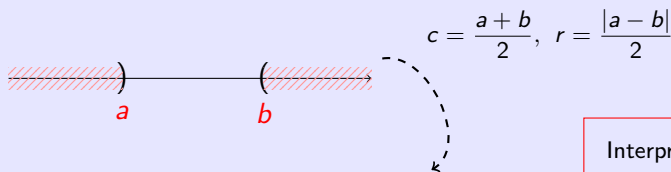
$$c = \frac{a+b}{2}, \quad r = \frac{|a-b|}{2}$$



Interpretamos al conjunto como aquel formado por los “ x ” cuya distancia a un centro “ c ” es **menor** a “ r ”.

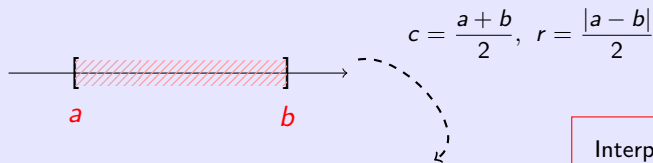
$$|x - c| < r$$

conjunto $A = (-\infty, a) \cup (b, +\infty)$



Interpretamos al conjunto como aquel formado por los "x" cuya distancia a un centro "c" es **mayor** a "r".

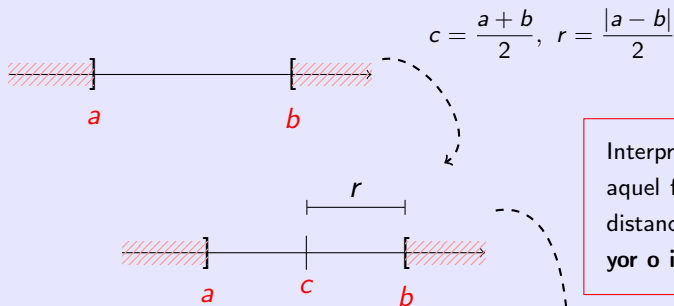
intervalo $I = [a, b]$



Interpretamos al conjunto como aquel formado por los "x" cuya distancia a un centro "c" es **menor o igual** a "r".

$$|x - c| \leq r$$

Conjunto $A = (-\infty, a] \cup [b, +\infty)$



$$|x - c| \geq r$$

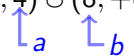
Ejemplos

Ejercicio 38

► $A = (3, 7).$



► $A = (-\infty, 4) \cup (8, +\infty).$



► $A = [2, 6].$



► $A = (-\infty, -4] \cup [2, +\infty).$

